

Improving Arabic content on Web (3) using helping web ontologies directed to highlight the distinguish and specialization of the levels of Arabic linguistics

Eng. Wassim Mahfouz¹ , Dr-Eng. Kamal kamar¹, Dr-Eng. Rakan Razzouk²

There is an extreme lack of arabic web ontologies. This pushed the organizers of the 1st National Conference of Arabic E-Content Industry to make “building arabic web ontologies” the first in their recommendations [1]. In one point of view, we deal with “semantic web” as a contemporary web standardization movement. In other point of view, our PhD research has a study of the standardization movements in the Arabic heritage before (1258) . In order to improve the arabic web content, we put these two points of view in a “**metadata core framework**”. The objective of this framework is to enable the arabic software engineer to use these metadata in his/her applications that are directed to enhance the reading and documenting of Arabic heritage. In order to share other nations in living on web, we need to know what distinguishes us from them. Using Methods of Computational English linguistics to handle the problems of Computational Arabic linguistics has been criticized by contemporary arabic linguists³. Their important criticisms are presented by this paper. Arabic linguistics do not have only a distinguished analysis level called ”Named Expression⁴” which is missed in western linguistics , but also have a different formalism of the transformational grammar theory. This paper presents this theory in the distinguished “Named Expression” analysis level. Distinguish and specialization of the levels of Arabic linguistics are displayed by building helping web ontologies. The objective of these ontologies is to support our metadata core framework.

Keywords: Arabic e-content, arabic web ontologies, specialization of arabic linguistics, transformational grammar theory, metadata framework, metadata applications, documenting arabic heritage, semantic web,

¹ Damascus University, College of mechanical and electrical engineering , Department of computer and automation

² Damascus University, College of Informatics , Department of software and information systems

³ Especially Dr Abed Alrahman Haj Saleh , Director of Algerian arabic linguistics institute

⁴ It is better to call it as it is pronounced in Arabic “اللفظة الإسمية”

تحسين المحتوى العربي على شبكة الويب الدلالي (Web 3) باستخدام إنطولوجيات ويب مساعدة موجهة لخصوصية وقياس مستويات دراسة علم اللسان العربي

المهندس وسيم محفوظ¹، الدكتور كمال قمر¹، الأستاذ الدكتور راكان رزوق²

يعاني المحتوى العربي على شبكة الويب من النقص الحاد في الإنطولوجيات العربية، مما دفع بالقائمين على المؤتمر الوطني الأول لصناعة المحتوى الرقمي العربي إلى جعل "بناء الإنطولوجيات العربية" أول توصياتهم [1]. تعتمد رؤيتنا في تحسين المحتوى العربي على الويب على دراسة حركات المعيرة في التراث العربي قبل سقوط بغداد في يد هولاكو سنة (1258م). جرى وضع هذه الدراسة في إطار عمل لنواة معلومات سامية (Metadata Core Framework) يجمع بين حركات المعيرة في التراث العربي والويب الدلالي كحركة معيرة معاصرة. الهدف من هذا الإطار هو تمكين المهندس العربي من استخدام هذه المعلومات السامية التراثية في تطبيقاته البرمجية التشاركية الموجهة لأغراض قراءة وتوثيق التراث العربي. كي نشارك الآخرين في العيش على الويب ينبغي أن نعرف ما يميزنا. نعرض في هذه الورقة النقد الذي يقوم به علماء اللسان العربي المعاصرين³ حول تطبيق المنهجيات الغربية على معالجة اللغة العربية على الحاسوب. يمتاز اللسان العربي بمستوى اللفظة الإسمية وهو غير موجود في اللسانيات الغربية [7، 3]، كما يمتاز بصياغة مختلفة لنظرية النحو التحويلي⁴. تعرض هذه الورقة هذه النظرية في مستوى اللفظة الإسمية. تميز وخصوصية مستويات دراسة علم اللسان العربي تم إيضاحها من خلال بناء إنطولوجيات ويب مساعدة. الهدف من هذه الإنطولوجيات هو دعم إطار عمل نواة المعلومات السامية الخاص برؤيتنا.

الكلمات المفتاحية: المحتوى العربي الرقمي، إنطولوجيات ويب عربية، تميز اللسان العربي عن اللسانيات الغربية، نظرية النحو التحويلي، إطار عمل لمعلومات سامية، تطبيقات معلومات سامية، توثيق التراث العربي الرقمي، الويب الدلالي.

¹ جامعة دمشق - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - قسم هندسة الحاسبات والأتمتة

² جامعة دمشق - كلية الهندسة المعلوماتية - قسم البرمجيات ونظم المعلومات.

³ لاسيما الدكتور عبد الرحمن حاج صالح، رئيس مجمع اللغة العربية في الجزائر، ولد بمدينة وهران (1927).

⁴ transformational grammar

1 : مدخل

من يدرس المجتمعات على الويب، وبأي مذهب، ولماذا؟ أجبنا عن هذه الأسئلة في مشاركتنا في المؤتمر الأول لصناعة المحتوى العربي [5] بالقول إن مذاهب الأنثروبولوجيا المعاصرة (قبل ظهور الويب) هي أربعة [6] : الإحصائي الأمريكي، الأنثروبولوجيا الاجتماعية (انكلترا) ، البنوية (الفرنسية)، و الشخصية الحضارية. وأن الحامل العلمي لصناعة المحتوى في النسخة الأولى من الويب (Web 1) كان الإحصاء من وجهة نظرنا طبعاً، والغاية هي توسيع ثقافة التجارة الحرة على كافة المستويات ولا سيما الثقافية⁵، كان التفوق وما يزال لأمریکا و الدليل بديهي تستطيع أن تستقرؤه حتى المجتمعات ذات الثقافة الشفاهية - مثل المجتمعات الموجودة في المنطقة الجغرافية للوطن العربي - كالتالي: إذا كان هنالك ثلاثة عمالقة أمريكيين لصناعة المحتوى الإلكتروني مايكروسوفت وأوركل و غوغل ، فأين منافسيهم في المجتمعات الأخرى ؟ هل يستطيع الألمان واليابانيون أن ينافسوا في هذه المجال على غرار مجال السيارات على سبيل الذكر لا الحصر ؟

تعاني منظمات المعيرة على شبكة الويب ولا سيما (W3C) من تعارض مصالحها مع مصالح شركات البرمجة العملاقة ولا سيما مايكروسوفت، فـ مايكروسوفت لا تدعم في منتج (SQL server 2008) [19] الركن الأساسي لفلسفة الويب الدلالي وهو إطار وصف الموارد ((Resource Description Framework (RDF) على الرغم من أن إطار وصف الموارد ظهر في عام 1999 ، واعتمد بشكل نهائي عام 2004 . فإذا نظرنا لإطار وصف الموارد من زاوية نموذج معطيات (Data Model) كبديل أو مشارك لنموذج المعطيات العلائقي التقليدي التجاري (Entity Relational Model) نستطيع استيعاب معارضة الشركات التجارية الكبيرة له. حاولنا في [5] أن ننظر لظاهرة المعيرة كظاهرة تاريخية اجتماعية، فقلنا أن صناعة الشعر عند العرب مرت بمرحلة معيرة من خلال ما وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي⁶ من معايير لبحور الشعر، ولكن هذه الابتكار لمعايير الشعر، لم يكن إلا استجابة من الخليل لهجوم ومشاكل عصره، فالبصرة "موطن الخليل" كانت مزدهرة بالقوميات غير العربية التي تريد تعلم اللغة العربية من جهة⁷، والتي جلبت معها آلاتها الموسيقية الفيزيائية من جهة ثانية، فبحور الشعر من جهة ما ليست إلا آلة تجريدية لتوليد وضبط موسيقا الشعر العربي في عصر الخليل، والشعر العربي في عصر الخليل كان من جهة ما يعمل كذاكرة لتخزين الصوت العربي (كما تخزن الدواكر الإلكترونية المعلومات في عصرنا). وإذا نظرنا لفعل الخليل من وجهة نظر اجتماعية يمكننا القول أنه عرف حاجة قومه الماسة لتقعيد الصوت العربي (وضع قواعد له) وضبطه كي يحافظ على هويته ضمن هويات القوميات الأخرى من جهة وكي يساعد قومه بأدواتهم التي تميزهم في ذلك العصر "وهي الشعر" على التعرف على الآلات الموسيقية الفيزيائية للقوميات الأخرى. والسؤال المطروح : إذا نظرنا لشبكة الويب كمجتمع للمجتمعات الإنسانية، فما هي الأدوات التي تميز العرب في هذا العصر التي تمكن الباحث العربي من حل هموم قومه في العيش في هذا المجتمع الجديد ؟

بالطبع للسان العربي تميزه وإنفراده عن ألسن القوميات الأخرى ولذلك نزن أن نظرة مقارنة بين مستويات دراسته ومستويات دراسة الألسن الغربية قد تفيد في الإجابة على هذا السؤال. بقي أن نذكر في هذه المقدمة أن ورقتنا تحتوي على التسلسل الفقرات التالية: الأعمال المتعلقة بعملنا، إطار عمل لنواة معلومات سامية مخصصة لحركات المعيرة في التراث العربي، مقارنة بين مستويات دراسة علم اللسان الغربي ودراسة علم اللسان العربي، تنفيذ الإنطولوجيات، استثمار الإنطولوجيات في إطار العمل، وأخيراً الخاتمة و أعمال مستقبلية.

⁵ وهنا يكمن خوف المجتمعات التي تدعم التنوع الثقافي لأنه عنصر هام لتكوينها - كالمجتمع الكندي - من هذه الهجمة الأمريكية.

⁶ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ولد عام 100 هـ/ 718 م ، توفي عام 170 هـ/ 786 م).

⁷ أحد أهم الأسباب لتعلم اللغة العربية هو لمساعدتهم في فهم القرآن وتزويله.

2 : الأعمال المتعلقة بعملنا

حسب مطالعنا العلمية لم نجد أحداً قد سبقنا من قبل في هذا المجال لأسباب نجلها كما يلي: أولاً، بسبب النقص الحاد بالإنطولوجيات العربية على شبكة الويب [1]. ثانياً، إن الإنطولوجيات العربية التي يقوم بنائها الغرب مثل [16]، لا يمكن قرائتها إلا ضمن سياق رؤية الغرب لمنطقتنا كامتداد لسوق برمجياته، فالهدف هو تكوين طبقة سطحية عربية لمنتجاته، لا تغني ولا تسهم في نقل فكر صناعة البرمجيات إلى منطقتنا بل على العكس ستزيدنا تبعية في سوق مجتمع المجتمعات "الويب كما نراه" لآثار منتجاتهم. ثالثاً، إننا في بحثنا عن الأدوات المألوفة لدى العرب في هذا العصر التي تمكن الباحث العربي في حل هموم قومه في العيش في مجتمع المجتمعات نسير وفق محورين: الأول شاقولي يلقي الضوء على أعمال أسلافنا [5] التي كان لها الأثر في تعايشهم مع الأقوام الآخرين، وهذا المحور لا يهم الغرب فهم يعتبرون الخوض فيه عودة لمشاكل القرون الوسطى التي تجاوزوها بعد عصر التنوير، وأن من يريد من العرب أن يكتب فيه فعليه أن يوجهه لقومه لا للغرب، "للمزيد أنظر أعمال السيد محمد أركون⁸" ، والثاني أفقي يخص المهندسين العرب ويتعلق بمفهوم الآلة لدى العرب في هذه العصر! . لماذا الآلة؟ لأن الويب الدلالي في صلبه موجه لجعل صفحة الويب بشكل خاص (وموارد المعلومات الإلكترونية بشكل عام) قابلة للفهم من قبل الآلة في المجتمعات الصناعية، ومفهوم الآلة عند المهندس العربي لا ينفصل - من وجهة نظرنا - عن مفهوم الآلة عند أسلافه الذين فهموا مشاكل عصورهم وحلوا تلك المشاكل باستخدام مفهوم الآلة في عصرهم. فهل لمفهوم الآلة عند علماء اللسان العرب دور في صياغة مفهوم الآلة عند المهندس العربي؟ وكيف يمكن لهذه الصياغة - إن وجدت - أن تساعد في حل مشاكل هذا العصر؟

3 : إطار عمل لنواة معلومات سامية (Metadata Core Framework) مخصصة لحركات المعيرة في التراث العربي
يؤكد السيد (Tim Berners-Lee⁹) أن الويب الدلالي هو أحد المكونات الرئيسة لشبكة الويب في نسختها الثالثة (Web 3). يوضح الشكل (1) طبقات الويب الدلالي كما وضعها السيد (Tim Berners-Lee) في آخر تحديث [20]. نهدف من هذا الإطار إلى تقديم نواة للمعلومات السامية (Metadata Core) تساعد مهندس البرمجيات العربي في كتابة تطبيقات برمجية تعتمد على معايير وطبقات الويب الدلالي - الشكل (1) - وتخص التراث العربي، نعني بالتراث العربي في هذه الورقة التراث الأدبي - ولا سيما الشعر - قبل سقوط بغداد في يد هولاكو سنة (1258 م). يميز إطار العمل بين ثلاثة مستويات للبنية (Interoperability) هي:

المستوى الأول (تعريفات تشاركية لمصطلحات أهل كل صناعة علمية) : مثل مصطلحات (الموضوع، المحمول، الفصل، الحد ... الخ) عند أهل صناعة المنطق، ومصطلحات (الوتد، السبب، القافية .. الخ) عند أهل صناعة الشعر.

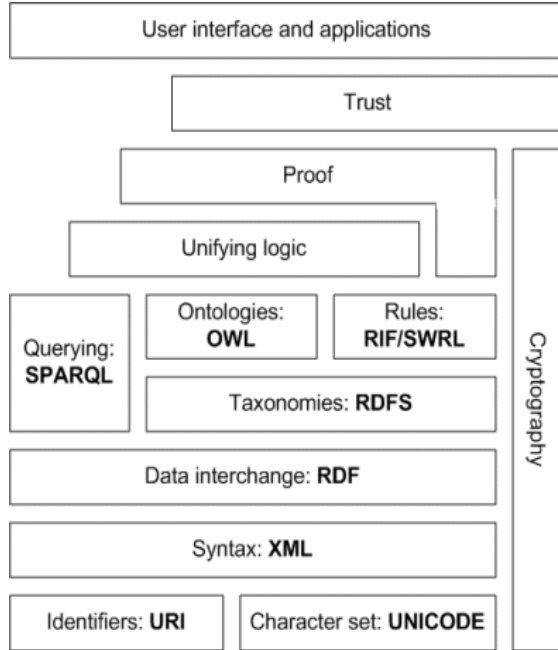
المستوى الثاني (نماذج دلالية تشاركية عند أهل كل صناعة علمية) : مثل نماذج القياس (إقتراني، إستثنائي) عند أهل صناعة المنطق، وبحور الشعر (الوافر، الكامل، الخ) عند أهل صناعة الشعر.

المستوى الثالث (إنطولوجيات تشاركية تبادلية تساعد في قراءة التراث العربي) : مثل إنطولوجيا لمقابلة مصطلحات أهل النحو ومصطلحات أهل المنطق، فأهل المنطق كانوا يستخدمون مصطلح "الأداة" مقابل "الحرف" عند أهل النحو، ومصطلح "الكلمة" مقابل مصطلح "الفعل" عند أهل النحو، أما مصطلح الاسم فكان نفسه عند كل منهما.

يحتوي إطار العمل - كما يوضح الشكل (2) - ثلاثة أصناف من الإنطولوجيات هي :

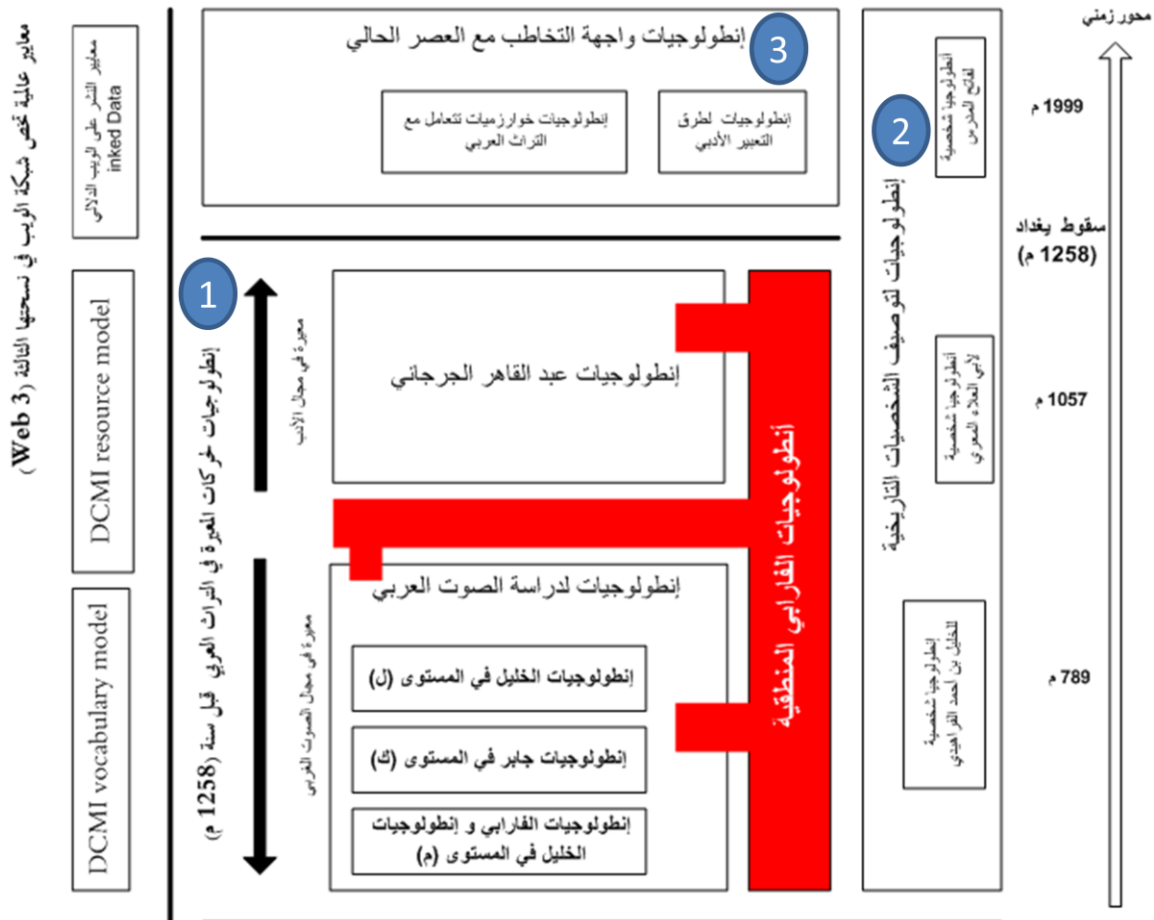
⁸ محمد أركون (ولد عام 1928): كاتب الجزائري ينتمي إلى جيل ميشيل فوكو وبوردو وفرانسوا فورية الذين أحدثوا ثورة معرفية ومنهجية في الفكر الفرنسي. أحدث محمد أركون ثورة مشابهة لها لدراسة الفكر الإسلامي العربي عبر النقد الإستمولوجي الفلولوجي لدراسة التراث الإسلامي بما يعرف عنده باللامفكر فيه لتجديد الفكر الإسلامي و إلغاء كافة التعصب المذهبية والعرقية التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية.

⁹ <http://www.w3.org/People/Berners-Lee/> , the Director of the World Wide Web Consortium (W3C),



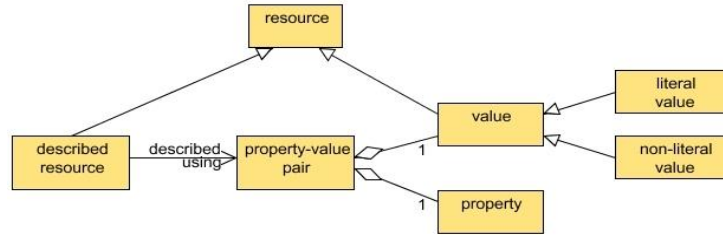
1. إنطولوجيات لحركات المعيرة في التراث العربي قبل سقوط بغداد في يد هولاكو سنة (1258 م)
 2. إنطولوجيات لتوصيف الشخصيات التاريخية العربية،
 3. إنطولوجيات واجهة التخاطب مع العصر الحالي
- يعتمد إطار العمل على نشر هذه الأصناف الثلاثة على الويب- ولاسيما الصنف الثالث- وفق رؤية السيد (Tim Berners-Lee) للمعطيات المترابطة (LinkedData) التي ظهرت عام (2006) [17]. يضع السيد (Tim Berners-Lee) عدة قواعد للنشر على الويب وفق هذه الرؤية. نحب أن ننوه هنا أن السيد (Tim Berners-Lee) لا يعتبر هذه قواعد بالمعنى الصارم للقواعد بل هي أقرب لأن تكون توقعات سلوك (expectations of behavior)، القواعد هي [17]:

الشكل (1) طبقات الويب الدلالي [20]

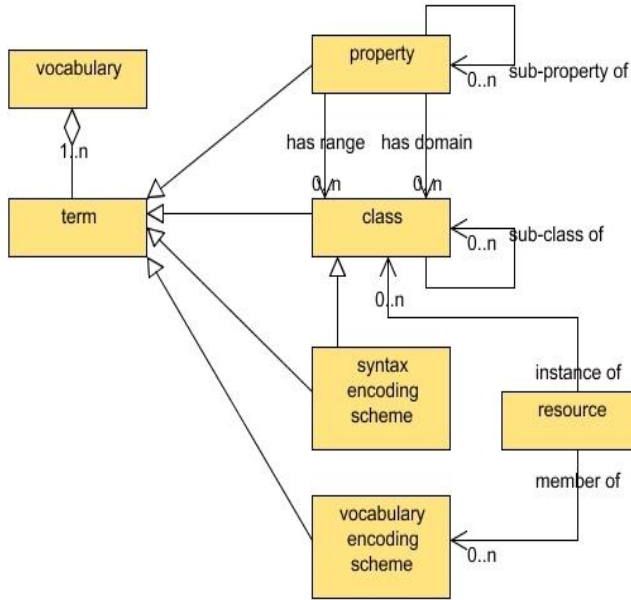


الشكل (2): إطار عمل لنواة معلومات سامية مخصصة لحركات المعيرة في التراث العربي

1. استخدام مُعرِّفات الموارد النظامية (Uniform Resource Identifiers (URIs)) كأسماء للأشياء.
 2. استخدام بروتوكول الـ (HTTP URIs) [15]، كي يتمكن مستخدموا الويب من إيجاد الأسماء التي وضعتها وفق القاعدة الأولى.
 3. عندما يجد شخص ما مُعرِّف مورد نظامي-أي أسم لشيء وضعته وفق القاعدة الأولى - ، فإن تقديم معلومات مفيدة عن هذا الشيء لذلك الشخص يكون باستخدام معايير الـ (RDF, SPARQL)، فأتبع هذه المعايير.
 4. فم بتضمين روابط (Links) لمُعرِّفات موارد نظامية أخرى، كي تُمكن مستخدمي الويب من اكتشاف أشياء أكثر.
- يعتمد إطار العمل لبناء هذه الأصناف الثلاثة على نموذجين هما [18]: الأول، نموذج للمورد على الويب وهو تبني لرؤية منظمة المعيرة (Dublin Core metadata Initiative) حول نمذجة المورد (DCMI resource model)، أنظر الشكل (3).



الشكل (3) : Class diagram for DCMI resource model [18]



الشكل (4) : Class diagram for DCMI vocabulary model [18]

الثاني، نموذج لقاموس مُصاغ بطرق الصباغة الدلالية الصورية (formal semantics) وهو تبني لرؤية منظمة المعيرة (Dublin Core metadata Initiative) حول نمذجة القاموس (DCMI vocabulary model)، الشكل (4). نُجمل فيما يلي مقدمة مقتضبة لكل صنف من الأصناف الثلاثة للإنطولوجيات الموضحة في الشكل (2).

3 : 1 : إنطولوجيات لحركات المعيرة في التراث العربي
 لدينا هنا مجالين للإنطولوجيات، المجال الصوتي والمجال الأدبي. لقد جرى اختيار الشخصيات التاريخية في كلا المجالين اعتماداً على مدى رؤيتنا لأعمال هذه الشخصيات كحركات معيرة في التراث العربي. ففي المجال الصوتي وضعنا ثلاثة مستويات، تساعد المهندس العربي في دراسة الصوت العربي وهي :

- إنطولوجيات صوتية في المستوى اللفظي (اختصاراً المستوى ل) : وهي تمثل ما جاء به أهل النحو - بشكل خاص الخليل وسيبويه - من الأوصاف والتصنيفات للحروف العربية . وسنطلق عليها من باب الاختصار " إنطولوجيات الخليل في المستوى (ل) " .

● إنطولوجيات صوتية في المستوى الرقمي أو الكتابي (اختصاراً المستوى ك) : وهي تُعبر عن فلسفة ميزان الحروف عند جابر بن حيان¹⁰.

سنطلق عليها من باب الاختصار " إنطولوجيات جابر في المستوى (ك) " .

أما في المجال الأدبي فنرى أن عبد القاهر الجرجاني¹¹ هو صاحب حركة المعيرة لما جاء به من تنظير لمفهوم النظم ، فهو يُعرف " النظم " بأنه تعلّق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب بعض . وللتعلّق فيما بينها طرق معلومة، وهي لا تعدو ثلاثة أقسام : تعلّق أسم بأسم ، وتعلّق أسم بفعل، وتعلّق حرف بحرف [15]، فالجرجاني يركّز عند عرض نظرية النظم على العلاقات بين الكلم (الاسم ، الفعل، والحرف) فهو يدرس الكلم من حيث علاقاتها . وتعريف موارد الويب من حيث علاقاتها (Predicates or relations) هو الميزة الرئيسة للغات الويب الدلالي (RDF , RDFS). ومن هنا تكمن أهمية الجرجاني بنظرنا، فعرض إنطولوجيات للكلم العربية وفق نظم الجرجاني للعلاقات بين هذه الكلم سيضيف بلا شك قيم خلافة للمحتوى العربي. (سنفرد لهذا الموضوع بحث خاص في المستقبل القريب) .

إن دراستنا للتراث العربي أظهرت أن عرضنا لإنطولوجيات الفارابي المنطقية، سيمكننا من عرض إنطولوجيات الخليل وجابر بن حيان والفارابي في هذه المستويات الصوتية الثلاثة بطريقة أفضل للمهندس العربي، فهذه الإنطولوجيات ستكون من جهة أولى بمثابة إنطولوجيات تشاركية لأهل النحو في التراث العربي (وخاصةً الخليل) وأهل الفلسفة (خاصةً جابر) وأهل الموسيقى (الخليل والفارابي) ، ومن جهة ثانية ستكون بمثابة إنطولوجيات تشاركية بين إنطولوجيات المجال الصوتي وإنطولوجيات المجال الأدبي. ولأهمية هذا الدور التشاركي أعطينا لإنطولوجيات الفارابي المساحة الغامقة - الحمراء - الموضحة في الشكل (2). هنالك دور مهم آخر ستقدمه إنطولوجيات الفارابي المنطقية للمهندس العربي وهي أنها ستمكنه من الإطلاع على حركة معيرة منطقية في التراث العربي وهذا الإطلاع بلا شك سيكون مفيد له عند مواجهة متطلبات طبقة المنطق الموحد (unifying logic) من طبقات الويب الدلالي. أنظر الشكل (1)

3 : 2 : إنطولوجيات لتوصيف الشخصيات التاريخية العربية

نُعرف كل شخصية تاريخية بفضاء أسماء (namespace) خاص بها له الشكل التالي:

<http://www.poetry-informatics.com/> اسم الشخصية / سنة الولادة الميلادية (إختاري)/ سنة الوفاة الميلادية/

فضاء الأسماء الخاص بالفارابي هو : (<http://www.poetry-informatics.com/Al-Farabi/874/950/>) ، أما الخاص بالجرجاني ، فهو بدون سنة الولادة لأنها غير معروفة. (<http://www.poetry-informatics.com/Al-Jerjani/816/>) نهدف من هذه الإنطولوجيات إلى تمثيل كل شخصية تاريخية على شكل وكيل ذكي يستخدم منهجيات التنقيب في المعطيات لتقديم خدمات ويب تراثية للإنسان العربي، وليس هذا التمثيل للشخصيات إلا تسخير لعملنا السابق [11] من أجل خدمة التراث العربي. ولكن ما يميز تمثيل الوكيل الذكي هنا عن تمثيله في [11]، هو أنه يخضع لمعايير الويب الدلالي ولاسيما معايير المعطيات المترابطة (LinkedData). نحب أن ننوه أن هذا الصنف الثاني من الإنطولوجيات يمتلك إنطولوجيات مساعدة، لنمذجة كل قرن زمني وفق التقويم الهجري والميلادي على الشكل التالي: (إنطولوجيا مساعدة (1) قرن ميلادي: نصف قرن ميلادي : ربع قرن ميلادي) ، (إنطولوجيا مساعدة (2) قرن هجري: نصف قرن هجري : ربع قرن هجري).

بما أننا نمتلك خلفية مهندسي قواعد معطيات فسنحاول أن ننظر للمعطيات التراثية - التي ستقدمها خدمات الوكلاء الأذكاء - كجداول حقائق (fact Tables) ، وننظر للإنطولوجيات المساعدة كجداول أبعاد (Dimension Tables) . عندئذ سيبتين أن هدفنا الرئيس

¹⁰ أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي: (ولد عام 101 هـ/ 721 م ، توفي عام 197 هـ/ 813 م).

¹¹ عبد القاهر الجرجاني : (توفي عام 471 هـ/ 816 م)

من هذا الصنف الثاني من الإنطولوجيات ليس إلا فتح أبواب لتطبيق استفسارات (OLAP¹² Queries) على التراث العربي. (سنفرد لهذا الموضوع حيز في أعمالنا المستقبلية).

3 : 3 : إنطولوجيات واجهة التخاطب مع العصر الحالي

في مقدمتنا المقتضبة للصف الثالث، نقتصر على نوعين من الإنطولوجيات (أنظر الشكل (2)) هما:
إنطولوجيات لطرق التعبير الأدبي: تعد مشكلة الازدحام المعرفي من أهم مشاكل العصر الحالي. يكاد هذا الازدحام - بنظرنا- يطمس هوية مهندس البرمجيات العربي في هوية مهندس البرمجيات الغربي، نتيجة التفوق التقني الغربي. نعتقد أن وجود إنطولوجيات عربية لطرق التعبير الأدبي (من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية)¹³ ستساعد المهندس العربي في إيجاد هوية عربية متميزة عن الهوية الغربية.
إنطولوجيات خوارزميات تتعامل مع التراث العربي: في هذا النوع نركز على تطبيق حكمة من عصر الفارابي تقول "الصانع الخاذق يطبق مفاهيم صنعه على نفسه". فكيف يمكن لمهندس عربي أن يحل مشكلة تراثه البينية، ويواجه مشاكل الويب البينية دون أن يحل هذه المشكلة على صعيده المهني؟ إن خوارزميات أعمالنا في السنوات السابقة [11،14] وخوارزميات عملنا الراهن المتعلقة بمعالجة الصوت العربي سيجري صياغتها وفق معايير الويب الدلالي لنؤمن بيئة تشاركية لمهندسي البرمجيات المهتمين بالتراث العربي.

4 : التمييز بين مستويات دراسة علم اللسان الغربي ومستويات دراسة علم اللسان العربي

نوضح في الشكل (6) مستويات دراسة علم اللسان العربي قبل سقوط بغداد في يد هلاكو سنة (1258 م) وهو اقتباس من أعمال الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح¹⁴ في [3 ، 4].

يعرض الشكل (7) بعض مستويات دراسة علم اللسان الغربي المعاصر [13]. إن هدفنا من عرض الشكل (7) بمستوياته (... , L₂ , L₁ , L₅)، ليس مقابلة هذه المستويات مع مستويات الشكل (6) (1م ، 2م ، ، 6م) . فهذه المقابلة غير موضوعية لأن مستويات الشكل (7) تخص علم اللسان الغربي المعاصر، بينما مستويات الشكل (6) تخص علم اللسان العربي قبل عام (1258). إن هدفنا الرئيس من عرض الشكل (7) مقابلاً للشكل (6) هو تسهيل عرض ما يقوم به علماء اللسان العربي المعاصرين و لاسيما الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من نقد للمنهجيات الغربية التي تُطبق كما هي في معالجة اللغة العربية على الحاسوب دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية العربية من جهة، ومصطلحات ومنهجيات علماء العربية - ولا سيما الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيويه - من جهة ثانية. فمعظم المهندسين العرب المهتمين بمعالجة اللغة العربية على الحاسوب لا يمتلكون معلومات عن علم اللسان العربي في تراثهم، وبالتالي يضطرون لتقليد نظريات علم اللسان الغربي المعاصر. فلنكتفي نتخلص من هذه المعضلة - معضلة التقليد- في إطار عملنا الذي يخاطب المهندسين العرب المهتمين بالتراث العربي قبل عام (1258 م) - أنظر الشكل (2) - سنقوم بتقديم إنطولوجيات مساعدة تميز بين مستويات الشكل (6) من جهة وتأخذ بعين الاعتبار النقد الذي يقوم به الدكتور عبد الرحمن حاج صالح من جهة ثانية.

نحب أن ننوه قبل الخوض في الحديث عن مستويات الشكل (6) إلى بعض النقاط التي تخص الشكل (7) وهي:

- أن اللسانيات الغربية تعتبر في عصرنا فرعاً من علم أوسع وأعم منها يقال له علم الأدلة (semiologie or Semiotics). وأن علماء اللسانيات الغربية قد تأثروا بنظريات علماء وفلاسفة "علم الأدلة" ولا سيما الفيلسوف (CH. Morris¹⁵) الذي ميّز بين ما هو

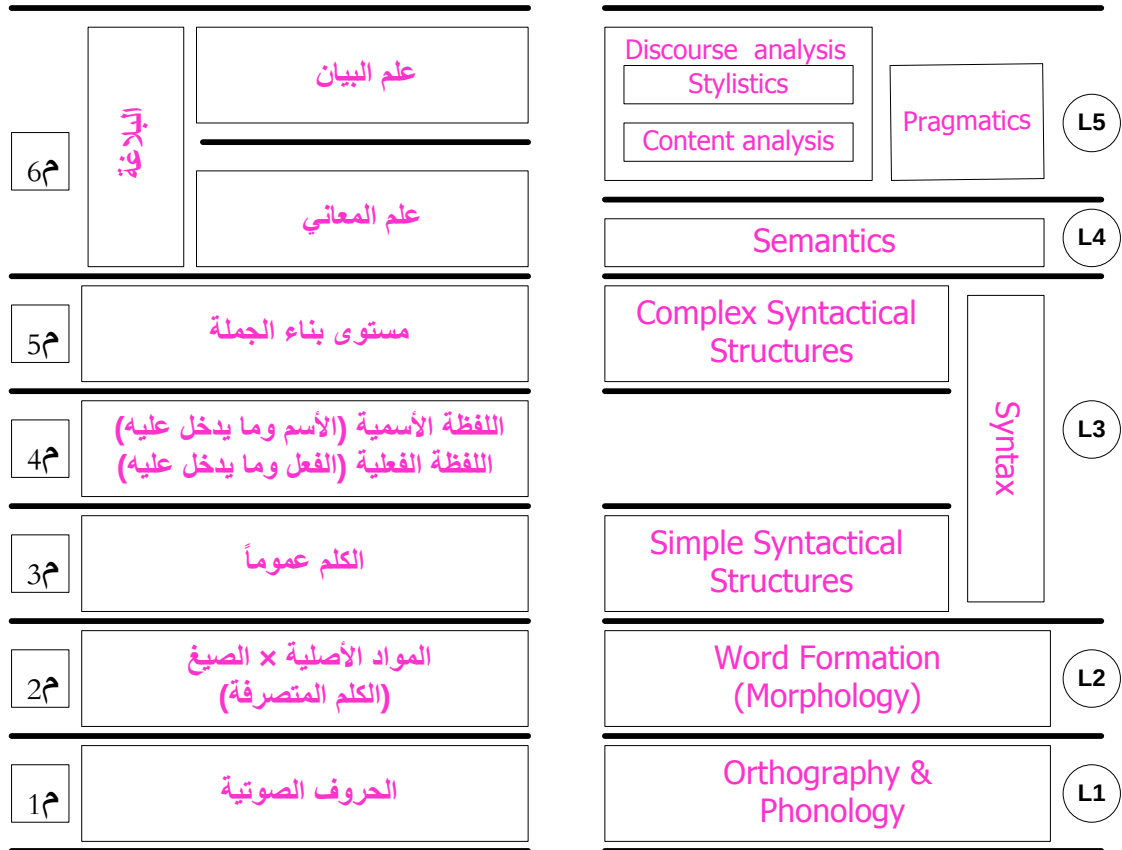
¹² OLAP: Online analytical processing

¹³ هنالك من الناحية "الكمية" طريقتان في التعبير الأدبي: الوزن والنثر، ومن الناحية "النوعية" أربع طرق [10]. هي: التعبير نظرياً بالنثر، التعبير نظرياً بالوزن، التعبير شعرياً بالوزن، التعبير شعرياً بالنثر.

¹⁴ الدكتور عبد الرحمن حاج صالح : ولد بمدينة وهران (1927) ، رئيس مجمع اللغة العربية في الجزائر

علاقة بين الأدلة في أنفسها فسّمَاه "تركيبى (Syntax)" ، وبين ما هو علاقة بين الأدلة ومعانيها أو مسمياتها فسّمَاه "دلالي" (Semantic) ، وبين وما هو علاقة بين الأدلة ومستعملها فسّمَاه (Pragmatic) [6]. يظهر هذا التأثير جلياً في المستويات (L₃ , L₄ , L₅) من الشكل (7).

- إن الويب الدلالي (semantic web) يعتمد على الصنف الثاني - بين ما هو علاقة بين الأدلة ومعانيها أو مسمياتها - من تقسيمات الفيلسوف (CH. Morris) للأدلة. وإطار عملنا في الشكل (2) يعتمد على الويب الدلالي - الذي ننظر إليه كحركة معيّنة علينا اللحاق بها شئنا أم أبينا - . وبالتالي لا مناص للمهندس العربي المهتم بالتراث العربي من تبني علم الدلالة الغربي عند كتابة برامج الويب الدلالية الخاصة به. و لكن كيف يمكن لهذا التبني أن لا يفقد حساسية المهندس العربي لعلم الدلالة عند العرب قبل عام (1258)؟



الشكل (7) بعض مستويات دراسة علم اللسان الغربي المعاصر الشكل (6) مستويات دراسة علم اللسان العربي قبل (1258)

إن لكل مستوى من مستويات الشكل (6) مفاهيم خاصة به من جهة، ومفاهيم مشتركة بين المستويات من جهة ثانية، فمن المفاهيم التي تخص مستوى واحد مفاهيم الحركة والسكون وصرف الحرف و جرس الحرف و حرف المد في المستوى (1م) ومفاهيم المسند والمُسند إليه في المستوى (6م) . ومن المفاهيم المشتركة بين المستويات مفهوم الباب والمثال ومفهوم القسمة التركيبية (combinatory) ومفهوم التحويل أو النحو التحويلي (transformational grammar). إنّ المستوى من اللغة الذي ينطلق منه النحاة العرب الأولون ليس هو مستوى الوحدة

¹⁵ Charles W. Morris (May 23, 1901, Denver, Colorado—January 15, 1979, Gainesville, Florida) was an American semiotician and philosopher.

الصوتية (1م) ولا مستوى الكلمة (3م) ولا مستوى الجملة (5م) بل هو مستوى لم يتفطن إليه العلماء إلى يومنا هذا¹⁶ وهو مستوى اللفظة الإسمية (4م) [3، 7].

إذن مستوى اللفظة الإسمية هو المستوى الذي يميز اللسان العربي عن اللسانيات الغربية، فحرصاً منا على إيضاح هذا التميز من جهة وبسبب ضيق المساحة المتاحة لنا في هذه الورقة من جهة ثانية، فلقد اخترنا عرض مفهوم التحويل في اللسان العربي في مستوى اللفظة الإسمية (انظر الفقرة (4 : 2)). كما اخترنا عرض مفهوم الباب والمثال في مستوى الكلمات المفردة (المستويين 2م و 3م) (أنظر الفقرة (4 : 1)) وختاماً اخترنا ما تمتاز به مفاهيم الحركة والسكون عند الصوتيين العرب في المستوى (1م) من خلال مقارنة بين الحروف الصالح والحروف اللين في اللسان العربي و الصوامت والمصوتات في اللسان الغربي. (أنظر الفقرة (4 : 3)) . للمزيد من معرفة ما تمتاز به علم اللسان العربي من مفاهيم في كل مستوى ومعرفة ما تمتاز به صياغة (Formalism) كل مفهوم من المفاهيم المشتركة بين المستويات أنظر [4، 7، 3].

4 : 1 : مفهوم الباب ومفهوم المثال

أكثر سببويه ومن جاء بعده من النحاة المبدعين من استعمال كلمة (باب) إكثاراً لا مثيل له. وهذا دليل على أن هذه الكلمة هي من ((المفاتيح)) - كما يقال في زماننا - التي تمكّن الباحث من فهم أغراضهم الحقيقية مما قالوا حول العربية. على أي شيء يطلق سببويه هذه الكلمة ياترى؟

ملاحظة: هنالك في هذه الفقرة والفقرات التي تليها بعض النصوص المنقولة من كتب التراث العربي اللغوية المشهورة والكبيرة الحجم في التراث العربي، فلكي نسهل عملية الرجوع لهذه النصوص سنقوم بوضع المعلومات المرجعية عنها على الشكل التالي:

(أسم الكتاب، رقم جزء الكتاب \ رقم صفحة).

يطلق (الباب) أولاً على المجموعة المرتبة من الحروف الأصلية للكلمة الثلاثية مثل: ض ر ب - ر ب ض وغيرها وكذلك على أبنية الكلمة، أي أوزانها: باب فَعْلَ وباب فَعْلَ وغيرها. وهذان البابان يخصان الكلمة كما ترى ، أي مستويات المفردات. ويتجاوز سببويه هذا المستوى فيسمّي أنواع التراكيب أبواباً، وذلك مثل قوله في باب ((حسبك)) (الكتاب 1 \ 186) وباب ((لقياً وحداً)) (الكتاب 1 \ 186) . و ((يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت)) (الكتاب 2 \ 62). وقد يقصد سببويه من الفصول التي قسم بها كتابه هذا المعنى بالذات عندما يقول ((هذا باب ما جرى من الأمر والنهي فيه بأسماء مضافة)) (الكتاب 1 \ 128) و ((هذا باب ما يضم فيه الفعل)) (الكتاب 1 \ 258).

وبالباب لا يخص مستوى من مستويات اللغة ولا جانباً واحداً من جوانبها، بل ينطبق على اللفظ والمعنى إفراداً وتركيباً وما هو أعلى من هذه المراتب. فالباب حسب ما يظهر من هذه المسميات به هو (مجموعة من العناصر تنتمي إلى فئة أو صنف وتجمعها بنية واحدة) 17 وكونها مجموعة بالمعنى المنطقي الرياضي لا مجرد جنس بالمعنى الأرسطي هو أن أفراد الباب تجمعها صيغة أو مجرى لا صفة فقط كما هو الشأن في الجنس. فكل كا ذكرناه من الأمثلة عبارة عن مثال يحكي فيه، كما يقول ابن جني، بناء الشيء. (الخصائص 2 \ 200). نعم قد يشبه الباب الجنس الأرسطي في أنه صنف له صفة مميزة إلا أنّ القدر المشترك بين أفراد الباب الواحد ليس مجرد صفة، بل بنية تُحصل وتُكتشف في نفس الوقت بحمل كل فرد على الآخرين لتتراءى فيها هذه البنية، فهذه العملية ليست تجزئاً بسيطاً يؤدي إلى كشف فئة بسيطة هي الجنس بل عملية منطقية رياضية تسمى قديماً حمل الشيء أو إجراءه عليه أو اعتبار شيء بشيء ، وحديثاً تطبيق مجموعة على مجموعة أخرى تؤدي إلى إظهار بنية تشترك فيها جميع عناصرها [7].

¹⁶ يستثني الدكتور حاج صالح من ذلك مدرسة جان كانيوبين في جامعة رين الثانية بفرنسا.

¹⁷ وبصفة عامة يجمعها مجرى من المجاري الخاصة بعناصر اللغة.

يوضح الجدول (1) الباب (مُفَعَّل) أو المثال (مُفَعَّل) في مستويي الكلمات (2م ، 3م) من الشكل (6). فالتكافؤ في الجدول (1) هو فئة +ترتيب (أو نَظْم) = فئة اسم المكان + المثال (مُفَعَّل).

تَكَافُؤُ مُكَانٍ ثَلَاثِي (فَتْحة = أَسم)	ب	ت	ك	م
	ب	ع	ز	م
	ع	م	ج	م
	ل	م	ع	م
	ترتيب (نَظْم) = صيغة مشتركة			
الجدول (1) : الباب (مَفْعَل) أو المثال (مَفْعَل) في مستويي الكلمات (2م ، 3م)				

ففي مثال (مُفَعَّل) توجد متغيرات هي الحروف الأصول، فالفاء تُمثل أي حرف صامت من الأبجدية العربية في المرتبة الأولى، والعين ما هو في المرتبة الثانية وهكذا. أما الثوابت فهي الحركات والسكنات والزوائد. فالمثال يحصل بتكيب عمليتين: عملية تجريدية تؤدي إلى فئة تسلط عليها هي نفسها عملية أخرى ترتيبية فيحصل بناء معين مشترك يسمى مثلاً. فالمثال هو مجموع الرموز المرتبة التي تُمثل بها بنية الباب. وفائدتها عظيمة إذ هو تمثيل علمي (simulation) للواقع غابته الجمع في باب واحد بين عناصر مختلفة بالكشف عن أهم شيء فيها وهي صيغتها المشتركة لا صفتها الذاتية فقط، فالواقع يصير هكذا أكثر انضباطاً وأكثر معقولية. هذا في مستوى المفردات ولا مانع بأن يكون مثل ذلك في المستويات اللغوية الأخرى لكن على أسس أخرى (أنظر الفقرة 4 : 2). وعلى هذا فإنّ المثال هو حدّ تتحد به العناصر اللغوية ولكنه حدّ إجرائي (processive definition) لأنه تُرسم فيه جميع العمليات التي بها يتولّد العنصر اللغوي في واقع الخطاب أو عبارة نحائنا: تبنى عليه المفردة أو الكلام¹⁸ كما هو الشأن في حدود الرياضيات حيث تحدّد الأعداد والأشكال الهندسية وغيرها برسم يرسم كيفية توليدها. ولهذا ترجمنا هذا المفهوم بهذا اللفظ الأجنبي (generator pattern) بالإنكليزية [7]. إنّ الكثير من المعاني لا تدل عليها في العربية السوابق واللاحق بل أشياء مجردة هي صيغ الكلم والمواد الأصلية. فليس يدري الدكتور حاج صالح لماذا يتعسف بعض أهل الفلسفة البنوية (structuralism) للعثور على المورفيمات الدالة على معنى الجمع في مثل : صاحب/ أصحاب؟ أي الأجزاء في "أصحاب" يدل على الجمع؟ أليس من البين أنّ صيغة أفعال (أي زيادة همزة مفتوحة في الأول مع سكون الحرف الأصلي الأول وفتح الثاني بزيادة المدّ كل في موضعه) هي الوحدة الدالة - على الجمع - ولم تكن جزءاً مقطوعاً¹⁹؟ ولا تستطيع البنوية التقليدية أن تفسر العلاقة التي توجد بين: صاحب وأصحاب لأنها لا تعرف إلا التفرع بزيادة السوابق واللاحق. أما التحليل العربي فهو يتجاوز ذلك بالنظر أيضاً في البناء الباطني للكلمة. ثم أن الفلسفة البنوية - من أجل "تقطيعاتها" المغالية (segmentalism) - لا تعرف التفرع المنتظم من الأصل الواحد البسيط إلى الفروع التي تتفرع منه على مثال سابق الذي أطلقنا عليه أسم المثال المولّد (generative pattern).

4 : 2 : مفهوم التحويل (نظرية النحو التحويلي) في مستوى اللفظة الاسمية

قبل أن نعرض مفهوم التحويل في مستوى اللفظة الاسمية نحب أن ننوه لما آلت إليه صياغة نظرية النحو التحويلي (مفهوم التحويل) في اللسانيات الغربية وفقاً للدراسات النقدية للدكتور حاج صالح. ينظر الدكتور حاج صالح للخليل بن احمد الفراهيدي كلغوي رياضي عبقري قائلاً أن الأفكار

¹⁸ بناء الشيء كاصطلاح في النحو الخليلي هو تحقيقه على مثال سابق (كثيراً ما يستعمل ابن جني هذا المصطلح لهذا المعنى - البناء إذن عكس التمثيل-).

¹⁹ ويتعسف البنويون عندما يحكمون على الهمزة هنا وعلى الفتحة مع مدتها بأنهما مورفيم متقطع (discontinuity) ألم يكن من الأحسن أن يعتبر في اللفظ الصيغة أي مجموع الحروف الأصلية والزائدة وحركاتها وسكناتها في ترتيبها وكل في موضعه كما يقول علمائنا؟ (مقطّعات من محاضرة بعنوان تكنولوجيا اللغة والتراث اللغوي الأصل لآفاها الدكتور حاج صالح عام 1984 في المجمع اللغوي الأردني).

العلمية لهذا الرجل ولتلميذه سيويه تعتبر بمثابة منهجية تحليلية رياضية عجيبة سبقا بذلك زماهما وهذه الأفكار جديدة بأن ينظر بها من جديد وأن تستثمر بالفعل [3]. وأحد أوجه الاستثمار - بحسب الدكتور حاج صالح - هو الصياغة (formalism) المنطقية للنظريات اللغوية - لا سيما الخاصة باللغة العربية -. فالصياغة أمر ضروري لا مناص منه وليس السبب في ذلك فقط إيتاء الفرصة للباحثين اللسانيين منهم والمهندسين من استثمار هذه الصياغة في العلاج الالي للنصوص "المنطوقة والمكتوبة" وغيرها من البحوث الحاسوبية بل الغرض منها هو أيضاً الاختيار العلمي الدقيق لقيمتها العلمية عامة وتقدير قدرتها على تفسير أكبر عدد ممكن من الظواهر اللغوية [6].

إن اللغة كما هو معروف لا تُصاغ بل النظريات اللغوية هي التي تُقصد بالصياغة [3]. فلقد بدأ الاهتمام من أهل الاختصاص في اللسانيات والعلاج الآلي للمعلومات بشكل الصياغة المنطقية الرياضية الذي ينبغي أن تُصاغ به النظريات اللسانية، يوم ظهرت أول محاولة في صياغة نظرية المكونات -المهيئات- القريبة (Immediate Constituents) المنتمية إلى المذهب البنيوي الأمريكي في اللسانيات وكان صاحب هذه المحاولة الأمريكي نوا تشومسكي [3]. لقد أسست محاولة تشومسكي هذه لميدان بحث جديد دُعي بالأنحاء الصورية (Formal Grammars) فبحسب النماذج القواعدية يضع تشومسكي أربعة صفوف للغات الصورية - هرمية تشومسكي - [9] هي: (1) اللغات المنتظمة التي تكافئ نموذج الأتومات المنتهي ، (2) اللغات خارج السياق التي تكافئ نموذج الأتومات بمكس اللاتحتي ، (3) اللغات القابلة للعدّ عودياً التي تكافئ آلة تورينغ ، (4) اللغات بسياق .

يقول الدكتور حاج صالح أن صياغة السيد نوا تشومسكي لم تقتصر على النحو الصوري و لا سيما النحو التوليدي²⁰ (generative grammar) - بل جاء أيضاً بمحاولة جديدة لصياغة النحو التحويلي (transformational grammar). فالتحويل عند تشومسكي بشكله الأول هو عبارة عن علاقة قائمة بين جملتين تكون احدهما أخذت عن الأخرى بمجموعة من التغيرات. وتكون الجملة المخرج عنها أبسط من الفرع وبالتالي تكون كالنواة لها (للمزيد أنظر [3]). فأهل الحاسوبيات أولعوا بالنحو الصوري وذلك لسهولة علاجه ولم يهتموا بالنحو التحويلي حتى صارت لغات البرمجة لا تعرف إلا النحو الصوري. فأسباب ابتعاد أهل الحاسوبيات عن مفهوم التحويل - من وجهة نظر الدكتور حاج صالح هي [3] :

- إن نظرية التحويل لم تُصغ الصياغة اللاتقة مثل ما تم في صياغة نظرية المكونات القريبة.
- أن تشومسكي ألف في عام (1965) كتاباً سماه (aspects of the theory of syntax) صار فيه التحويل مفهوماً آخر مختلف عن التحويل في شكله الأول وجدّ محدود ومعتقد. وذلك على أثر ما عابوه عليه من الاهتمام باللفظ دون المعنى وانتقادات أخرى. فرد على ذلك بافتراض وجود بنية لا تخرج إلى ظاهر اللفظ وهي عنده البنية العميقة وهي التي تحمل المعنى. فعندما يكون ظاهر اللفظ - وهو عنده البنية السطحية - تحتمل معنيين فلا بد أن يقابلها بنيتان عميقتان. فالتحويل صار منذ ذلك الوقت تحويلاً يغيّر البنيتين المختلفتين إلى بنية واحدة في ظاهر اللفظ. وعمم مفهوم البنية وجعلها المنطلق لكل تحويل يُفرضي إلى جملة سطحية. والبنية العميقة هذه تشبه إلى حد بعيد الأصل المقدّر في النحو العربي إلا أن التقدير العربي هو استثنائي لا يُلجأ إليه إلا إذا خرج اللفظ عن أصله. فتخلي تشومسكي عن التحويل بشكله الأول وعرض مفهوم التحويل بشكله الثاني المعقد ربما أدى بالمهتمين بالصياغة من اللسانيين و الرياضيين إلى اتجاه آخر. وعلى الرغم من أن تشومسكي رجع عن تعقيد مفهوم التحويل في بحث له عنوانه (conditions on transformations) وأعطى للتحويل في هذا البحث مفهوم أبسط إلا أن هذا التراجع لم يكف

²⁰ يُسمى نموذج القواعد الخاص بصياغة النحو التوليدي عند تشومسكي بـ (Phrase Structure grammar) ، ومعناه النحو البنائي (والـ phrase هنا معناه التركيب والبناء من أكثر من مورفيم) [3].

يقول الدكتور حاج صالح : فبالنسبة إلى ما سميناه "اسماً" فليس من مقصود سيبويه من إطلاق هذا المصطلح فقط النوع من الكلم الذي مثَّل له بـ رجل و فرس وحائط. فهذه أمثلة لـ " الاسم المفرد " أي النواة للوحدة القابلة للامتداد وسميناه "اللفظة" [3]، كما أن منطلق التحليل عند النحاة العرب الأولين هو الكلام في أدنى ما يكون وهو الاسم المفرد (أو الفعل مع ضمير الرفع) ومنه تنطلق التحويلات بزيادة فيما قبله وفيما بعده لعناصر معينة. [3]: نوضح فيما يلي بعض التعليقات لشرح المصطلحات الواردة في الشكل (7).

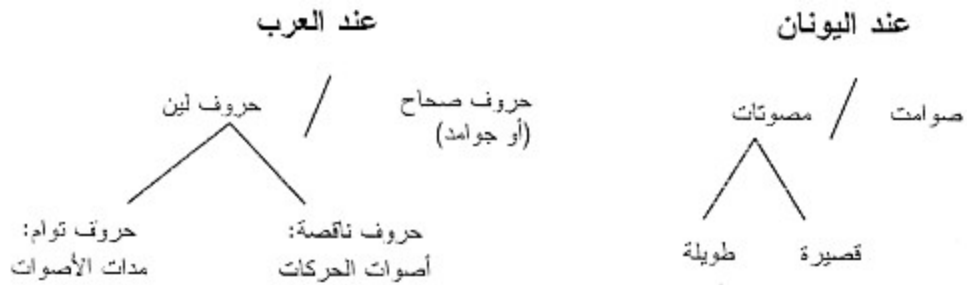
- يوضح هذا الشكل المثال المولّد للاسم (وهو بذلك يتجاوز الكلمة المفردة مع إمكانية وجوده على هذه الحال).
- تشير علامة (#) في هذا الشكل إلى علامة الوقف.
- التصرف في هذا المستوى هو بعملية الزيادة على الكلمة المفردة. والعنصر المزيد يمكن أن يدخل على المفردة موصلاً بها لا مبنياً عليها ويصيران اسماً واحداً. وقد تعاقب بعض المزيادات مزيادات أخرى: أفقيّاً تعاقب أداة التعريف "الـ"، "المضاف إليه" و "التنوين" و عمودياً يعاقب المضاف إليه التنوين في نفس الموضع.
- لا بد من التأكيد على أن : # كتاب # و # الكتاب # و # بالكتاب # و # بالكتاب المفيد # .. إلخ. كلها متكافئة إذ تُمثّل كل واحدة منها اسماً فالمجموع كله اسم ولا يقال "اسم مفرد" إلا في حالة انفراد النواة فقط.
- يلاحظ أن الزيادة محدودة مبنياً وشمالاً فلا تتجاوز موضع الجاز ولا موضع الصفة. ومجموع المواضع يكون بنية الوحدة (اللفظة الاسمية) القابلة للامتداد والتقلص في هذه الحدود.
- وفي هذه الوحدة (اللفظة الاسمية) موضعان: موضع المضاف إليه وموضع الصفة يتصفان بقابلية محتوى كل واحد منهما على التكرار أو الإطالة إلى ما لانهاية (Recursive)
- وأهم شيء يمتاز به "حدّ الاسم" هو أنه يحدد كيفية توليد الأسماء (لا بناء الاسم الداخلي)²¹ على اختلاف أنواعها. وهو على هذا حدّ رياضي لأنه لا يكتفي بوصف الأسماء في ذاتها كما يفعل أصحاب النحو الوظيفي الإفرادي (Lexical Functional Grammar) وأتباعهم من أصحاب "النحو التوحيدي". بل يتجاوز ذلك إلى بيان طريقة التوليد وهو دائماً في الرياضيات حدّ إجرائي لأن الكيانات الرياضية تحدّد بالعملية أو العمليات التي تولدها (كمجموعة العدد الصحيح الإيجابي : العدد + واحد ابتداءً من (0))
- وعلى هذا فإن هذه المجموعة من التحويلات ابتداءً من أصغر وحدة هي صورة للاسم في تولّد وجوهه التي تقبلها اللغة إلى مالا نهاية إذ تشكل بالضرورة بنية رياضية وليست هي المونويد بل هي الزمرة بدليل بنائها على عملية تجميعية مع وجود عنصر محايد وهو عدم الزيادة ووجود تناظر في المجموعة بإمكانية رد الشيء إلى أصله حسب تعبير نخاتنا فلكل تحويل تحويل مقابل ومناظر له [3].
- هذا وينبغي أن نشير أيضاً أن بنية الزمرة هي أهم بنية تُفسّر على أساسها عدة ظواهر وخاصة الظواهر البيولوجية والفيزيائية وغيرها وهي أساس النظريات الخاصة باكتساب المهارات وقد تبين أكثر من واحد من العلماء في الإيستيمولوجيا – ومنهم جان بياجى – أن الاكتفاء في التفسير على الصفات الذاتية هو توقف وتقلص في للبحث وكذلك الإقتصار على العلاقات الاندراجية (intensive relations) مثل العلاقات القائمة بين الفئات وترك العلاقات المتخفية أو الانبساطية (extensive relations) مثل علاقة تطبيق مجموعة على مجموعة (أو حمل الشيء على الشيء بجامع بينهما في قياس النحاة العرب) [3].

4 : 3 : مقارنة بين الحروف الصالح والحروف اللين في اللسان العربي و الصوامت والمصوتات في اللسان الغربي

و أما أصناف الحروف في المستوى (1م) من الشكل (6) ففي تقسيم العرب لها يلتقي النحو العربي بما قاله اليونانيون في تقسيمهم لأصوات اللغة إلى صوامت ومصوتات مع الكثير من الفوارق كما سنراه.

²¹ فبناء الاسم الداخلي يولده وزن الاسم

وما كان يمكن لعباقرة مثل الخليل وأمثاله أن يغفلوا عن هذه الظاهرة العامة الوجود الناتجة عن تقطيع الصوت الطبيعي في المخارج [8]. فقد قسم العرب الأصوات اللغوية إلى حروف صحاح وحروف لين، ثم قسموا هذه الأخيرة إلى حروف توائم وهي حروف المد، وحروف ناقصة وهي الحركات. وبهذا التقسيم الأخير يفارقون التحليل اليوناني. يقول سيبويه عند تحديده لحروف اللين: "هذه الحروف غير مهموسات وهي حروف مد ولين ومخارجها متسعة لهواء الصوت وليس شيء من الحروف أوسع مخارج منها ولا أمد للصوت....." (الكتاب ، 2\285). ويقول ابن جني: " فإنك إن أشبعتها (الفتحة) حدثت بعدها ألف.....فلولا أن الحركات أبعاض لهذه الحروف وأوائل لها لما تنشأت عنها" (سر الصناعة، 20). ويقول ابن يعيش: " ومنها الحروف اللينة.... وقيل لها ذلك لاتساع مخرجها والمقطع إذا اتسع انتشر الصوت ولان، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب" (شرح المفصل ، 10\130) 22 وقال أيضاً: "لأن الحروف (المديّة) أصوات، وإنما رأى النحويون صوتاً أعظم من صوت، فسموا العظيم حرفاً والضعيف حركة" (شرح المفصل ، 9\64). ويمكن أن نلخص هذا كما في الشكل (8) [8]:



الشكل (8) : تقسم الحروف الصحاح والحروف اللين في اللسان العربي و تقسيم الصوامت والمصوتات في اللسان الغربي [8]

فلماذا فُرق العرب بين الحركة وهي صوت عنهم ومدتها، فاعتبروا هذه المدة حرفاً قائماً بذاته بل وحرفاً تاماً دون الحركة التي هي ابتداءها؟ ولماذا لم يجعلوها حرفاً واحداً وهو المصوت الطويل عند اليونان (والصوتين الغربيين)؟ إن هذه الأسئلة ترتبط بالإجابة عنها، فيما يعتقد الدكتور حاج صالح، بمفهومي الحركة وحرف المد، وهو شيء لم يستطع المستشرقون ومن تبعهم فهمه إلى يومنا هذا²³. لمزيد من الإيضاح حول مفهومي الحركة وحرف المد عند الصوتين العرب أنظر [8]. فنحن في هذه الفقرة نهدف لإيضاح تمييز اللسان العربي عن اللسان الغربي فقط تمهيداً لبناء الإنطولوجيات التي ستدعم إطار عملنا.

5 : بناء الإنطولوجيات

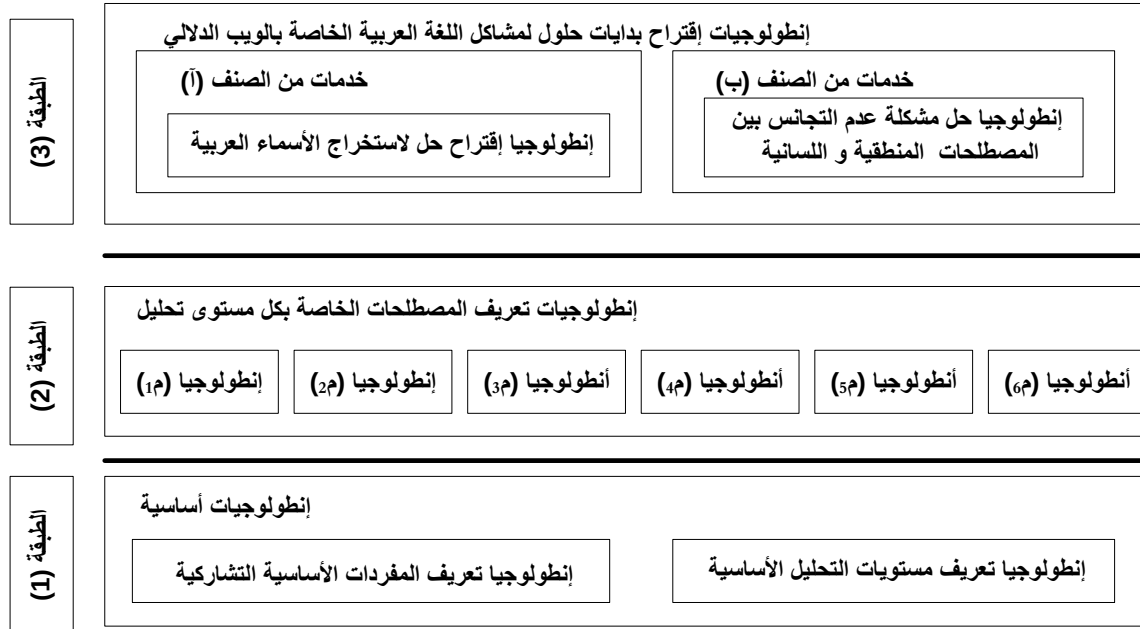
يوضح الشكل (9) الطبقات الثلاث للإنطولوجيات المساعدة وهي:

1. الطبقة الأولى "الإنطولوجيات الأساسية": وهي موجهة لتعريف المصطلحات الأساسية، والمصطلحات التشاركية بين مستويات تحليل اللسان العربي الموضحة في الشكل (6). يوضح الشكل (9) بعض الأمثلة لهذه الإنطولوجيات.
2. الطبقة الثانية "إنطولوجيات تعريف المصطلحات الخاصة بكل مستوى تحليل": تركز كل إنطولوجيا من هذه الإنطولوجيات على المصطلحات الخاصة بمستوى واحد فقط، فالهدف هو عرض ما يميز كل مستوى من المصطلحات الخاصة بالتحليل فيه. تجدر الإشارة هنا إن إنطولوجيات هذه الطبقة تعتمد على إنطولوجيات الطبقة الأولى.

²² هذا هو التقسيم الثنائي الذي يوجد في أكثر اللغات وليس بالضرورة التقسيم اليوناني لأنهم أضافوا إليه جواز النطق بمصوت منفرداً والوقف على المقطع القصير.

²³ بعض المحدثين يقيمون مقابلة لا بين الحرف الجامد وحرف اللين بل بين الحرف والحركة، فيتوهمون أن الحرف هو عند العرب الصامت فقط، وهذا غلط فاحش. قال أحدهم وهو الأب فلايش: "مفهوم الحركة هو أبعد مفهوم إلى تصورنا الحديث". مجلة ZDMG، 1958 ص 104.

3. الطبقة الثالثة "إنطولوجيات إقتراح بدايات حلول لمشاكل اللغة العربية الخاصة بالويب الدلالي": تعتمد إنطولوجيات هذه الطبقة على إنطولوجيات الطبقتين الأولى والثانية. أنظر الفقرة (6) للمزيد من المعلومات التفصيلية حول هذه الطبقة.



الشكل (9) الإنطولوجيات المساعدة موزعة على الطبقات الثلاثة

ملاحظة: في جميع الإنطولوجيات المنفذة التالية يشير الاختصار (http://pi/alo/) إلى اسم النطاق

<http://www.poetry-informatics.com/arbic-linguistics-ontologies/>

اعتماداً على النماذج المعيارية - الشكلين (3 و 4) في الفقرة (3) - و على قواعد بناء المعطيات المترابطة - أنظر الفقرة (3) - . نبدأ بتنفيذ إنطولوجيات تعريف المفردات الأساسية التشاركية. يوضح الشكل (10) هذه الإنطولوجيا،

```

- <owl:Ontology rdf:about="http://pi/alo/shared-basic-terms">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
  <rdf:label xml:lang="ar">إنطولوجيا تعريف المفردات الأساسية التشاركية</rdf:label>
  <owl:versionInfo>Tuesday, February 2, 2010 - 21:32</owl:versionInfo>
</owl:Ontology>

- <rdf:Description rdf:about="#مستوى تحليل">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
  <rdf:label xml:lang="ar">مستوى تحليل خاص باللغة العربية</rdf:label>
  <rdf:comment xml:lang="ar">جنس لمستويات تحليل اللسان العربي</rdf:comment>
  <rdf:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
  <rdf:isDefinedBy rdf:resource="http://pi/alo/shared-basic-terms"/>
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
</rdf:Description>

+ <rdf:Description rdf:about="#الباب"></rdf:Description>
+ <rdf:Description rdf:about="#المنال"></rdf:Description>
+ <rdf:Description rdf:about="#النحو التحليلي"></rdf:Description>
+ <rdf:Description rdf:about="#القسم التركيبية"></rdf:Description>

```

الشكل (10) : إنطولوجيا تعريف المفردات الأساسية التشاركية

نظراً لضيق المساحة المتاحة لنا فقد اكتفينا بعرض تعريف مفردات "مستوى تحليل، الباب، المثال، النحو التحليلي، القسمة التركيبية" إلا إن هنالك مفردات كثيرة في هذه الإنطولوجيا منها (مصطلح تحليلي، فرع، أصل، حرف، عامل، معمول، مخصص ..ألخ) واكتفينا بالعرض التفصيلي لتعريف مفردة "مستوى تحليل" لأن العرض التفصيلي لبقية المفردات المعروضة في الشكل (10) سيكون تكراراً غير مفيد. يوضح الشكل (11) إنطولوجيا "تعريف مستويات التحليل الأساسية للسان العربي". من أجل أسباب ضيق المساحة المتاحة لنا، فلقد عرضنا التعريف التفصيلي لخاصية الـ "حد أعلى" دون العرض التفصيلي لخاصية الـ "حد أدنى". ولنفس الأسباب عرضنا التعريف التفصيلي لمفردة "مستوى التحليل الثاني (2م)" دون العرض التفصيلي لمفردة "مستوى التحليل الأول (1م)". حذفنا تعريفات مستويات التحليل (3م، 4م، 5م، 6م) في الشكل (11) تفادياً للتكرار.

```
- <owl:Ontology rdf:about="http://pi/alo/basic-analysis-levels">
  - <rdfs:label xml:lang="ar">
    إنطولوجيا تعريف مستويات التحليل الأساسية للسان العربي
  </rdfs:label>
</owl:Ontology>
- <rdf:Property rdf:about="#HighLevel" rdfs:label="حد أعلى">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/>
  <rdfs:domain rdf:resource="http://pi/alo/shared-basic-terms#مستوى تحليل"/>
  <rdfs:range rdf:resource="http://pi/alo/shared-basic-terms#مستوى تحليل"/>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://pi/alo/basic-analysis-levels"/>
</rdf:Property>
+ <rdf:Property rdf:about="#LowLevel" rdfs:label="حد أدنى"></rdf:Property>
+ <rdfs:Class rdf:about="#1م"></rdfs:Class>
- <rdfs:Class rdf:about="#2م">
  <rdfs:label xml:lang="ar">مستوى التحليل الثاني</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://pi/alo/shared-basic-terms#مستوى تحليل"/>
  <balo:HighLevel> #3م</balo:HighLevel>
  <balo:LowLevel> #1م</balo:LowLevel>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://pi/alo/basic-analysis-levels"/>
</rdfs:Class>
```

الشكل (11) : إنطولوجيا تعريف مستويات التحليل الأساسية للسان العربي

يوضح الشكل (12) إنطولوجيا تعريف بعض مصطلحات التحليل الخاصة بالمستوى الأول (1م). توضح البنية الموضوعية ضمن مستطيل في الشكل (12) إمكانية رجوع المستخدم إلى صفحة الويب (level1.html). تحتوي هذه الصفحة بدورها على معلومات إضافية حول مفهوم الحرف في مستوى التحليل الأول وهذه المعلومات تتضمن معلومات الفقرة (4 : 3) من هذه الورقة. يوضح الشكل (13) إنطولوجيا تعريف بعض مصطلحات التحليل الخاصة بالمستوى الثالث (3م). توضح البنية الموضوعية ضمن مستطيل في الشكل (13) إمكانية رجوع المستخدم إلى صفحة الويب (level3.html). تحتوي هذه الصفحة بدورها على معلومات إضافية حول مفهوم اللفظة الاسمية وهذه المعلومات تتضمن معلومات الفقرة (4 : 2) من هذه الورقة. بنفس الطريقة يمكننا تعريف إنطولوجيات مصطلحات التحليل الخاصة بالمستويات (2م، 4م، 5م، 6م). نحب أن نشير هنا أن المستوى السادس (6م) وهو المخصص لعلم البلاغة عند العرب يمتلك الكثير من مصطلحات ومنهجيات التحليل المتميزة عن اللسانيات الغربية والفضل في ذلك لأعمال عبد القاهر الجرجاني.

```

- <owl:Ontology rdf:about="http://pi/alo/first-level-analysis-terms">
  - <rdfs:label xml:lang="ar">
    إنطولوجيا تعريف مصطلحات التحليل الخاصة بالمستوى الأول
  </rdfs:label>
</owl:Ontology>
- <rdfs:Class rdf:about="#حرف">
  <rdfs:label xml:lang="ar"> مفهوم الحرف في مستوى التحليل الأول </rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://pi/alo/shared-basic-terms#حرف"/>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://pi/alo/first-level-analysis-terms"/>
  <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://pi/alo/level1.html"/>
</rdfs:Class>
- <rdfs:Class rdf:about="#حرف صحيح">
  <rdfs:label xml:lang="ar"> حرف صحيح أو حرف جامد </rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#حرف"/>
</rdfs:Class>
- <rdfs:Class rdf:about="#حرف لين">
  <rdfs:label xml:lang="ar"> حرف لين </rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#حرف"/>
</rdfs:Class>
- <rdfs:Class rdf:about="#حرف ناصص">
  <rdfs:label xml:lang="ar"> حرف ناصص أو صوت الحركة </rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#حرف لين"/>
</rdfs:Class>
- <rdfs:Class rdf:about="#حرف نام">
  <rdfs:label xml:lang="ar"> حرف نام أو مدة الصوت </rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#حرف لين"/>
</rdfs:Class>

```

الشكل (12) إنطولوجيا تعريف بعض مصطلحات التحليل الخاصة بالمستوى الأول (1م)

لقد ذكرنا في الفقرة (3) أننا سنفرّد لإنطولوجيات عبد القاهر الجرجاني بحث خاص في المستقبل القريب). نكتفي في هذه الفقرة ببناء بعض إنطولوجيات الطبقتين الأولى والثانية في الشكل (9)، أما إنطولوجيات الطبقة الثالثة فهي موجهة لكيفية استثمار هذه الإنطولوجيات في دعم إطار العمل الخاص بنا وهذا ما توضحه الفقرة التالية.

6 : استثمار الإنطولوجيات في إطار العمل

يأخذ إطار عملنا الموضح بالشكل (2)، متطلبات الويب الدلالي - أحد المكونات الأساسية للنسخة الثالثة للويب - بعين الاعتبار. نذكر أهم هذه المتطلبات فيما يلي: (1) بناء إنطولوجيات مرجعية، (2) تطوير تقنيات استخراج معلومات (Information Extraction) من النصوص اللغوية المختلفة عن اللغة الانكليزية وذلك لتدارك هيمنة اللغة الإنكليزية على الويب في نسخته الثانية والثالثة [14].

إن استثمار هذه الإنطولوجيات المساعدة في إطار عملنا يركز على تقديم خدمات معلومات للمهندس المهتم بالتراث العربي - ليست هذه المعلومات إلا إنطولوجيات ويب - تقترح بدايات حلول لكيفية التوفيق بين مشكلات تميز معالجة اللغة العربية عن معالجة اللغات الغربية من جهة، وبين مشكلات متطلبات الويب الدلالي من جهة ثانية. نقسم هذه الخدمات وفقاً لأنواع المشاكل إلى الصنفين التاليين:

خدمات من الصنف (أ): تخاطب خدمات هذا الصنف مشاكل معالجة اللغة العربية وفقاً لمتطلبات الويب الدلالي. توضح الطبقة الثالثة من

الشكل (9) مثال لمنتج هذا الصنف من الخدمات. وهو إنطولوجيا اقترح حل لاستخراج الأسماء العربية من النصوص الأدبية.

```

- <owl:Ontology rdf:about="http://pi/alo/third-level-analysis-terms">
- <rdfs:label xml:lang="ar">
  إنطولوجيا تعريف مصطلحات التحليل الخاصة بالمستوى الثالث
</rdfs:label>
</owl:Ontology>
- <rdfs:Class rdf:about="#اللفظة">
  <rdfs:label xml:lang="ar"> مفهوم اللفظة في مستوى التحليل الثالث </rdfs:label>
- <dc:description>
  نطلق على الاسم المفرد مع التحويلات المطبقة عليه مفهوم اللفظة الاسمية وعلى الفعل مع ما يدخل عليه مفهوم اللفظة الفعلية
</dc:description>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://pi/alo/shared-basic-terms#مصطلح تحليلي"/>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://pi/alo/third-level-analysis-terms"/>
</rdfs:Class>
- <rdfs:Class rdf:about="#اللفظة الإسمية">
  <rdfs:label xml:lang="ar"> اللفظة الإسمية أو الأسم وما يدخل عليه </rdfs:label>
- <dc:description>
  يلاحظ في اللفظة الإسمية أن الزيادة محدودة بمبدأً وشمالاً فلا تتجاوز موضع الجر ولا موضع الصفة
</dc:description>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#اللفظة"/>
<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://pi/alo/level3.html"/>
</rdfs:Class>
+ <rdfs:Class rdf:about="#اللفظة الفعلية"></rdfs:Class>
- <rdfs:Class rdf:about="#أصل">
  <rdfs:label xml:lang="ar"> مفهوم الأصل في مستوى التحليل الثالث </rdfs:label>
- <dc:description>
  الأصل هو منطلق التحليل عند النحلة العرب الأولين و هو الكلام في أدنى ما يكون وهو إما الاسم المفرد أو الفعل مع ضمير الرفع
</dc:description>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://pi/alo/shared-basic-terms#أصل"/>
</rdfs:Class>
+ <rdfs:Class rdf:about="#مفع"></rdfs:Class>

```

الشكل (13) إنطولوجيا تعريف بعض مصطلحات التحليل الخاصة بالمستوى الثالث (3م)

خدمات من الصنف (ب): تخاطب خدمات هذا الصنف مشاكل عدم التجانس بين مصطلحات أهل صناعة اللسان العربي و مصطلحات أهل الصناعات الأخرى (صناعة المنطق، صناعة الموسيقى ... إلخ) في إطار عملنا. ليست منتجات هذه الصنف من الخدمات إلا جزء من المستوى الثالث من مستويات البينية (Interoperability) الثلاثة التي يتعامل معها إطار عملنا - أنظر الفقرة (3) - .

يوضح الجدول (2) انطولوجيا وصف مفردات لمنتج خدمة من الصنف (أ). تعتبر المفردات وخصائصها الموضحة في هذا الجدول أساس لجميع إنطولوجيات اقتراح بدايات حلول مشاكل الصنف (آ). يوضح الشكل (14) إنطولوجيا حالة (instance ontology) لمنتج خدمة من الصنف (آ) وهي إنطولوجيا اقتراح حل لاستخراج الأسماء العربية من النصوص الأدبية . توضح السِمة الموضوعية ضمن مستطيل في الشكل (14) إمكانية رجوع المستخدم إلى صفحة الويب (QAP.html). تحتوي هذه الصفحة بدورها على معلومات حول عملنا في [12]. حيث يدور هذا العمل حول طرق نمذجة وحل مشكلة الـ (QAP)²⁴ وهي من مشاكل الأمثلة التوافقية (combinatorial optimization) - أو القسمة التركيبية بحسب مصطلحات النحاة العرب - . مفهوم اللفظة الإسمية و نظرية النحو التحولي هما رؤية اللغويين العرب بحسب الشكل (14). تشير السِمة الموضوعية ضمن مستطيل مُنقط في الشكل (14) إلى إمكانية رجوع المستخدم إلى صفحة

²⁴ . Quadratic Assignment Problem (QAP), its problem complexity class is NP-Hard

الويب (level3.html) التي تحتوي بدورها على معلومات إضافية حول مفهوم اللفظة الاسمية وهذه المعلومات تتضمن معلومات الفقرة (4 : 2) من هذه الورقة. لقد أوضحنا في الفقرة (4 : 2) أن بنية الزمرة - وليس المونويد - هي ما تحتاج إليه نظرية النحو التحويلي لصياغة المثال المولّد للاسم. الجدير ذكره هنا أن بنية الزمرة تعتبر من من أهم خواص نمذجة وإيجاد حل لمشكلة الـ (QAP) وذلك سيساعدنا على اقتراح بني معطيات وخوارزميات بدايات حلول ناجعة لمهندس البرمجيات.

وصف للمفردة أو لخاصيات المفردة إن وجدت		أسم المفردة
تعريف المشكلة (problem statement)	أسم الخاصية	
	وصف الخاصية	
	نص لغوي (text)	
	نص لغوي لا يقبل التأويل يوضح المشكلة (يمكن لهذه الخاصية أن تكون متعددة اللغات)	
	دخول (input)	
بنية معطيات مقترحة (Data Model)	مخرج (output)	
	توصيف لغوي أو رياضي لدخل المشكلة	
	توصيف لغوي أو رياضي لخروج المشكلة	
	مستوى التحليل اللغوي	
	الإصدار الأول لهذه الإنطولوجيا يركز على المشاكل التي تنتمي إلى مستوى تحليل واحد فقط من المستويات (1م ، 2م ، 3م ، 4م ، 5م ، 6م)	
الهدف من هذه المفردة اقتراح بنية معطيات مناسبة لنمذجة المشكلة		خوارزميات مقترحة (suggested algorithms)
الهدف من هذه المفردة اقتراح نوع الخوارزميات المناسبة لبداية إيجاد حل		عينات مقترحة للاختبار (Test Data)
الهدف من هذه المفردة اقتراح عينات لاختبار الحل، تمهيداً لبناء بيئة تشاركية لمهندسي البرمجيات المهتمين بمشكلة محددة تخص توثيق التراث العربي.		رؤية اللغويين العرب (Vision of Arabic linguists)
الهدف من هذه المفردة توضيح رؤية اللغويين العرب		
الجدول (2) : انطولوجيا وصف مفردات لمنتج خدمة من الصنف (أ)		

يوضح الشكل (15) منتج خدمة من الصنف (ب). وهو إنطولوجيا حل مشكلة عدم التجانس بين مصطلحي الموضوع والحمول عند أهل صناعة المنطق والمصطلحات التي تقابلها عن أهل صناعة اللسان العربي. يظهر من الشكل (15) أن مصطلح "الموضوع" يكافئ المصطلحات اللسانية: " المسند إليه"، "الموصوف" و"المخير عنه أو المبتدأ". بينما يكافئ مصطلح "المحمول" المصطلحات اللسانية: " المسند"، "الصفة" و "الخبر". يظهر من الشكل (15) أيضاً أن مصطلح " المسند إليه" ينتمي لمستوى التحليل (6م) فقط بينما ينتمي مصطلح "الموصوف" لثلاثة مستويات تحليل هي (4م، 5م، 6م). كذلك ينتمي مصطلح "المسند" للمستوى (6م) بينما مصطلحات "الصفة" و "الخبر" و "المبتدأ" تنتمي للمستويات (4م، 5م، 6م). لم نظهر ذلك في الشكل (15) تفادياً للتكرار

7 : الخاتمة و أعمال مستقبلية.

عرضنا في هذه الورقة إنطولوجيات ويب مساعدة موجهة لخصوصية وتميز مستويات دراسة علم اللسان العربي. الهدف الرئيس لهذه الإنطولوجيات هو استثمارها في إطار عملنا من خلال تقديم خدمات من الصنف (أ) والصنف (ب) للمهندس العربي . وهذه الخدمات بدورها ستتمكن المهندس العربي من أخذ خصوصية وتميز اللسان العربي عند بناء تطبيقات البرمجة الخاصة بالويب الدلالي. من أهم أعمالنا المستقبلية هو استقراء مفهوم الآلة لدى المهندس العربي في هذه العصر وهذا المفهوم كما ذكرنا سابقاً لا ينفصل عن مفهوم الآلة عند أسلافه

```

<rdf:RDF>
- <owl:Ontology rdf:about="http://pi/alo/suggested-solution">
  إنطولوجيا اقترح حل لاستخراج الأسماء العربية من النصوص الأدبية
  </owl:Ontology>
- <rdf:Description rdf:about="#ProblemStatement">
  - <alo:text>
    استخرج الأسماء العربية من النصوص الأدبية وفقاً لروية اللسانين العربي قبل سقوط بغداد في يد هولاكو سنة 1258 م
  </alo:text>
  <alo:input> نص عربي أدبي مُشكّل </alo:input>
  - <alo:output>
    النص العربي المدخل مع الأسماء العربية المستخرجة منه ، وأماكن تواجد هذه الأسماء في النص ، وأوزان هذه الأسماء إن وجدت
  </alo:output>
  <alo:AnalysisLevel rdf:resource="http://pi/alo/basic-analysis-levels#م3"> </alo:AnalysisLevel>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="#DataModel">
  Graph Theory for Modeling Quadratic Assignment Problem (QAP)
  <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://pi/alo/QAP.html"/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="#SuggestedAlgorithms">
  Integer programming Algorithms to solve Quadratic Assignment Problem (QAP)
  <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://pi/alo/QAP.html"/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="#TestData">
  كتاب التعريفات لمجد الفاهر الجرجاني ، يحتوي الكتاب على 1647 عينة ، مرتبة حسب حروف الهجاء
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="#VisionOfArabicLinguists">
  يمتاز اللسان العربي بمستوى اللفظة الإسمية وهو غير موجود في اللسانيات الغربية ، كما يمتاز بصياغة مختلفة لنظرية النحو التحويلي
  <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://pi/alo/level3.html"/>
</rdf:Description>

```

الشكل (14) : إنطولوجيا حالة (instance ontology) لمنتج خدمة من الصنف (آ)

```

<owl:Ontology rdf:about="http://pi/alo/solving-heterogeneous-problem">
  إنطولوجيا حل مشكلة عدم التجانس بين مصطلحي الموضوع والمحمول المنطقيين وما يقابلهما من المصطلحات اللسانية
</owl:Ontology>
<rdf:Description rdf:about="#الموضوع">
- <owl:sameAs rdf:resource="http://pi/alo/sixth-level-analysis-terms#المسند إليه">
  <alo:BelongToAnalysisLevel rdf:resource="http://pi/alo/basic-analysis-levels#م6"> </alo:BelongToAnalysisLevel>
</owl:sameAs>
- <owl:sameAs rdf:resource="http://pi/alo/shared-basic-terms#الموصوف">
  <alo:BelongToAnalysisLevel rdf:resource="http://pi/alo/basic-analysis-levels#م4"> </alo:BelongToAnalysisLevel>
  <alo:BelongToAnalysisLevel rdf:resource="http://pi/alo/basic-analysis-levels#م5"> </alo:BelongToAnalysisLevel>
  <alo:BelongToAnalysisLevel rdf:resource="http://pi/alo/basic-analysis-levels#م6"> </alo:BelongToAnalysisLevel>
</owl:sameAs>
+ <owl:sameAs rdf:resource="http://pi/alo/shared-basic-terms#المختبر عنه أو المبتدأ"> </owl:sameAs>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="#المحمول">
+ <owl:sameAs rdf:resource="http://pi/alo/sixth-level-analysis-terms#المسند"> </owl:sameAs>
+ <owl:sameAs rdf:resource="http://pi/alo/shared-basic-terms#الصفة"> </owl:sameAs>
+ <owl:sameAs rdf:resource="http://pi/alo/shared-basic-terms#الخبر"> </owl:sameAs>
</rdf:Description>

```

الشكل (15) : إنطولوجيا حل مشكلة عدم التجانس بين مصطلحي الموضوع و الخمول المنطقيين وما يقابلهما من المصطلحات اللسانية

من أهل الصناعات العلمية. إن عرضنا لمفهوم التحويل (نظرية النحو التحويلي) ومفهومي الباب والمثال في هذه الورقة سيمكننا من استقراء مفهوم الآلة عند أهل اللسان العربي، وهذا الاستقراء مع استقراءنا لمفهوم الآلة عند كل من أهل صناعة المنطق وأهل صناعة الموسيقى في التراث العربي سيكون مدار عملنا المستقبلي من أجل صياغة مفهوم الآلة للمهندس الويب العربي في هذا العصر الذي يمكنه من حل مشاكل قومه في العيش في مجتمع الويب. إعمالنا المستقبلية أيضاً ستتركز على كيفية استثمار هذه الإنطولوجيات المساعدة في قراءة وتوثيق التراث العربي على شبكة الويب. الاستثمار سيتم من خلال تطوير خوارزميات آلية لتوليد إنطولوجيات (automatic ontology acquisition) تخص مفاهيم ومصطلحات مستويات التحليل اللغوية الستة (م1، م2، م3، م4، م5، م6).

المراجع	
[13] V.Fromkin, R.Rodman, N. Hyams : An introduction to language (Library of Congress, US , 2003) [14] Kim Veltman, "Challenges for a Semantic Web", July 2002 [15] Tim Berners-Lee; What do HTTP URIs Identify?, (http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html, retrieved on 15/3/2010 [16]Project: Arabic WordNet ; Period 01/2005 – 01/2007; Status completed; “URL http://www.globalwordnet.org/AWN/”; retrieved on 11-11-2009 [17] Tim Berners-Lee; Linked data , http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html, Date: 2006-07-27, last change: Date: 2009/06/18, retrieved on 15/3/2010 [18] http://dublincore.org/ ; Dublin Core Metadata Initiative , retrieved on 15/3/2010 [19] http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/whats-new.aspx , retrieved on 11/11/2009 [20] http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web_Stack retrieved on 14-12-2009	[1] المؤتمر الوطني الأول لصناعة المحتوى الرقمي العربي – دمشق – الجمهورية العربية السورية في الفترة ما بين 13-15 حزيران 2009 [2] الشعرية العربية (أدونيس ، دار الآداب ، بيروت ، الطبعة الثالثة – 2000) [3] أنماط الصياغة اللغوية الحاسوبية والنظرية الخليلية الحديثة (د. عبد الرحمن الحاج صالح ، المؤتمر السنوي الخامس لمجمع اللغة العربية بدمشق – اللغة العربية في عصر المعلوماتية – ، دمشق ، سورية ، ما بين 20-22 تشرين الثاني ، 2006). [4] بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، الجزء الأول والثاني (د. عبد الرحمن الحاج صالح ، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، 2007). [5] الويب الاجتماعي : صناعة المحتوى في فضاء الشعر العربي (د. راكان رزوق ، د. كمال قمر ، م. وسيم محفوظ، المؤتمر الوطني الأول لصناعة المحتوى الرقمي العربي – دمشق – سورية ، ما بين 13-15 حزيران 2009) [6] التحليل العلمي للنصوص بين علم الأسلوب وعلم الدلالة والبلاغة الغربية (د. عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة المبرز ، العدد 6، الجزائر ، 1995). [7] منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات، بحث أُلقي في ندوة استخدام اللغة العربية في تقنية المعلومات بالسعودية 10-14 مايو 1992. [8] الحركة والسكون عند الصوتيين العرب وتكنولوجيا اللغة الحديثة. (د. عبد الرحمن الحاج صالح، مؤتمر مجمع اللغة العربية القاهرة ، 1999) [9] مدخل إلى الأوتومات واللغات الصورية (د. عمار خير بيك ، د. منصور فرح ، جامعة دمشق ، 2000) [10] سياسة الشعر (أدونيس ، دار الآداب ، بيروت ، الطبعة الثانية – 1996) [11] توظيف منهجيات التنقيب في المعطيات وتكنولوجيا الوكيل الذكي في خدمات الويب (بحث ماجستير، د. كمال قمر، م. وسيم محفوظ – 2007). [12] تصميم وتنفيذ عدة برمجية لدراسة مقارنة خوارزميات تقريبية في إيجاد حل لمشكلة (Quadratic Assignment Problem)، إطروحة دبلوم ، د. وائل خنسة ، م. وسيم محفوظ ، م. رداد الكنج (2003) .

المحتويات

1 : مدخل	1
2 : الأعمال المتعلقة بعملنا	2
3 : إطار عمل لنواة معلومات سامية (Metadata Core Framework) مُخصصة لحركات المعيرة في التراث العربي	2
3 : 1 : إنطولوجيات لحركات المعيرة في التراث العربي	4
3 : 2 : إنطولوجيات لتوصيف الشخصيات التاريخية العربية	5
3 : 3 : إنطولوجيات واجهة التخاطب مع العصر الحالي	6
4 : التمييز بين مستويات دراسة علم اللسان الغربي ومستويات دراسة علم اللسان العربي	6
4 : 1 : مفهوم الباب ومفهوم المثال	8
4 : 2 : مفهوم التحويل (نظرية النحو التحويلي) في مستوى اللفظة الاسمية	9
4 : 3 : مقارنة بين الحروف الصحاح والحروف اللين في اللسان العربي و الصوامت والمصوتات في اللسان الغربي	12
5 : بناء الإنطولوجيات	13
6 : استثمار الإنطولوجيات في إطار العمل	16
7 : الخاتمة و أعمال مستقبلية	18